

椭圆的第二定义

二级结论

条件

条件 1 (椭圆与焦点):

椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 焦点 $F(c, 0)$, 对应准线 $l: x = \frac{a^2}{c}$,
离心率 $e = \frac{c}{a} \in (0, 1)$ 。

结论

结论一 (焦准距之比):

直观描述: 椭圆上任意点到焦点距离与到准线距离的比值恒等于离心率。

$$\frac{|PF|}{d(P, l)} = e.$$

推广结论 (坐标轴推广):

直观描述: 焦点所在坐标轴决定准线的具体形式。若焦点在 x 轴上, 准线方程为 $x = \pm \frac{a^2}{c}$; 若焦点在 y 轴上, 准线方程为 $y = \pm \frac{a^2}{c}$ 。

理解说明

一句话直觉

椭圆上的点到焦点和定直线的距离恒为正比例关系, 比值即离心率 e 。

核心拆解

要点一 (必需三要素):

定义严格依赖 “一点、一焦点、一准线” 的组合, 缺一不可。

要点二 (离心率角色):

e 既是比例常数, 也是决定椭圆扁平程度的量 (e 越小越圆)。

几何本质 (焦点准线协同)

椭圆第二定义揭示了焦点和准线对曲线的双重约束, 这种到定点与定直线的距离比例关系是圆锥曲线的统一框架 (椭圆、双曲线、抛物线共用)。

代数意义 (坐标运算转化)

定义式 $\frac{|PF|}{d(P, l)} = e$ 直接生成含根号的坐标方程, 化简即得椭圆标准形式, 是定义与方程互推的代数桥梁。

考点价值

- 考法一（直接求曲线方程）：题干给出焦点、准线、 e ，直接套定义列方程。
- 考法二（巧解焦半径问题）：将 $|PF|$ 替换为 $e \cdot d(P, l)$ ，整体转化距离求解最值。

顿悟点

第二定义把“到两焦点的距离和”变为“到一焦点与一准线的距离比”，打开了全新的几何视角，是解题中转化的利器。

使用场景

- 场景一（定义法）：题目明确出现焦点和准线，求曲线方程或离心率。
- 场景二（转化法）：题目中焦半径系数与离心率 e 明显匹配，需要转化距离关系。

证明

思路提示

从椭圆的标准方程出发，设出焦点与准线，直接计算点到焦点的距离与到准线距离的比值，化简后证明恒等于 e 。

正式推导

步骤一（设椭圆基本量）：

设椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，右焦点 $F(c, 0)$ ，右准线 $l: x = \frac{a^2}{c}$ ，离心率 $e = \frac{c}{a} \in (0, 1)$ 。

理由：确立计算所需的基本代数元素。

步骤二（消 y^2 并化简）：

对椭圆上任意点 $P(x, y)$ ，由椭圆方程得 $y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$ ，代入 $|PF|^2$ ：

$$\begin{aligned}|PF|^2 &= (x - c)^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) \\&= x^2 - 2cx + c^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2 \\&= \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x^2 - 2cx + (c^2 + b^2) \quad (\text{合并同类项}) \\&= \frac{c^2}{a^2}x^2 - 2cx + a^2 \quad (\text{代入 } c^2 = a^2 - b^2) \\&= \frac{c^2}{a^2} \left(x - \frac{a^2}{c}\right)^2.\end{aligned}$$

理由：利用椭圆方程消去 y^2 ，通过合并与配方将表达式化为完全平方。

步骤三（开方得等比式）：

开平方并取正值（距离非负）：

$$|PF| = \frac{c}{a} \left| x - \frac{a^2}{c} \right| = e \cdot d(P, l).$$

理由：开方后直接得到焦半径与对应准距的比例关系。

步骤四（写出定义式）：

将上式变形即得第二定义的标准形式：

$$\frac{|PF|}{d(P, l)} = e.$$

理由：代数运算结果恰好是椭圆的第二定义，证毕。

结论回扣

从代数运算角度看，利用 a, b, c 的关系可直接从标准方程导出第二定义，说明椭圆第一定义与第二定义完全等价。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，求椭圆的右焦点坐标和右准线方程。

解题步骤：

第一步（识别基本量）：

由椭圆方程知 $a^2 = 25$ ， $b^2 = 9$ ，则 $c^2 = a^2 - b^2 = 16$ 。

理由：椭圆标准方程的分母较大者为 a^2 。

第二步（计算坐标与方程）：

解得 $a = 5$ ， $c = 4$ 。右焦点为 $F(4, 0)$ 。右准线为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{25}{4}$ 。

理由：焦点在 x 轴上时，右焦点坐标 $(c, 0)$ ，右准线方程 $x = a^2/c$ 。

第三步（给出完整答案）：

右焦点坐标为 $(4, 0)$ ，右准线方程为 $x = \frac{25}{4}$ 。

理由：直接套用结论得出答案。

关键结论： 已知标准方程，可利用 $c^2 = a^2 - b^2$ 求出焦点对应元素。

例 2（稍变形）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ 上一点 P 到右焦点的距离为 4，求点 P 到右准线的距离。

解题步骤：

第一步（求离心率）：

由方程得 $a^2 = 16$, $b^2 = 12$, $c^2 = 4$ 。因此 $a = 4$, $c = 2$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 。

理由：离心率 e 是联系焦半径与准距的桥梁。

第二步（套用第二定义）：

由椭圆第二定义, $\frac{|PF_{\text{右}}|}{d(P, l_{\text{右}})} = e$, 即 $\frac{4}{d(P, l_{\text{右}})} = \frac{1}{2}$ 。

理由：椭圆上任意点都满足该比例关系。

第三步（求解准距）：

解上式得 $d(P, l_{\text{右}}) = 8$ 。

理由：交叉相乘求距离，距离恒为正。

关键结论： 已知焦半径与 e (e 可由方程求出)，即可反向求出准距。

例 3（综合应用）

题目： 设椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的右焦点为 F ，右准线为 l ，在椭圆上求一点 P ，使得 $|PF| + \frac{4}{5}d(P, l)$ 取得最小值，并求该最小值。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由方程知 $a = 5$, $b = 3$, $c = 4$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$ 。

理由：系数 $\frac{4}{5}$ 恰好等于该椭圆的离心率。

第二步（定义转化）：

由第二定义, $|PF| = e \cdot d(P, l) = \frac{4}{5}d(P, l)$ 。代入所求式：

$$\begin{aligned} |PF| + \frac{4}{5}d(P, l) &= \frac{4}{5}d(P, l) + \frac{4}{5}d(P, l) \\ &= \frac{8}{5}d(P, l). \end{aligned}$$

理由：将焦半径统一替换为准距，使表达式简化为单一变量。

第三步（求最值）：

问题转化为求椭圆上的点到右准线距离的最小值。椭圆上距离右准线最近

的点是右顶点 $(5, 0)$ 。此时

$$\begin{aligned}d(P, l) &= \left| 5 - \frac{a^2}{c} \right| \\&= \left| 5 - \frac{25}{4} \right| \\&= \frac{5}{4}.\end{aligned}$$

因此最小值为 $\frac{8}{5} \times \frac{5}{4} = 2$ 。

理由：准线是竖直直线，椭圆在 x 方向上有界，顶点处距离取最小。

关键结论：巧用第二定义将焦半径替换为 e 倍准距，是处理此类最值问题的核心技巧。

易错提醒

易错点一（焦点准线对应错）

认为所有焦点共享同一条准线，或者左焦点对应右准线。

正确理解（一一对应关系）：

左焦点 F_1 对应左准线 $l_1 : x = -a^2/c$ ，右焦点 F_2 对应右准线 $l_2 : x = a^2/c$ 。

错因分析（图形印象模糊）：

对椭圆图形的对称性理解不足，只记得焦点坐标却忽略了准线的对称分布。

易错点二（准线公式遗忘）

混淆椭圆与双曲线、抛物线的准线公式，焦点在 y 轴时仍使用 $x = \pm a^2/c$ 。

正确理解（公式推导记忆）：

准线垂直于焦点所在的坐标轴。焦点在 x 轴时准线为 $x = \pm a^2/c$ ，在 y 轴时准线为 $y = \pm a^2/c$ 。

错因分析（公式混淆）：

椭圆与双曲线的准线形式相同，但焦点判断和离心率取值范围不同，与抛物线的准线形式差异更大。

易错点三（ e 范围误用）

在椭圆问题中使用 $e > 1$ 进行计算，或将椭圆 $e \in (0, 1)$ 的条件直接套用到双曲线。

正确理解（本质区别）：

椭圆 $0 < e < 1$ ，双曲线 $e > 1$ ，抛物线 $e = 1$ 。遇到“圆锥曲线统一定义”时，必须先判断曲线类型再使用对应 e 范围。

错因分析（概念混淆）：

第二定义形式相似，但不同曲线对离心率的要求不同，解题时默认了 e 的取值。

结论小结**一句话核心**

椭圆上的点到焦点与对应准线的距离之比恒为离心率 $e \in (0, 1)$ 。

使用条件

- 条件 1（标准方程或基本量）：已知椭圆标准方程或 a, c, e 等量。
- 条件 2（焦点与准线对应）：左焦点对应左准线，右焦点对应右准线，不可混淆。

关键提醒

- 易错点（准线公式记忆）：焦点在 x 轴，准线为 $x = \pm a^2/c$ ；焦点在 y 轴，准线为 $y = \pm a^2/c$ 。
- 检查项（ e 范围）：椭圆 $0 < e < 1$ ，双曲线 $e > 1$ ，抛物线 $e = 1$ ，使用前先判断曲线。